

系統架構流程關聯拓樸圖（繁體中文）— v3.0

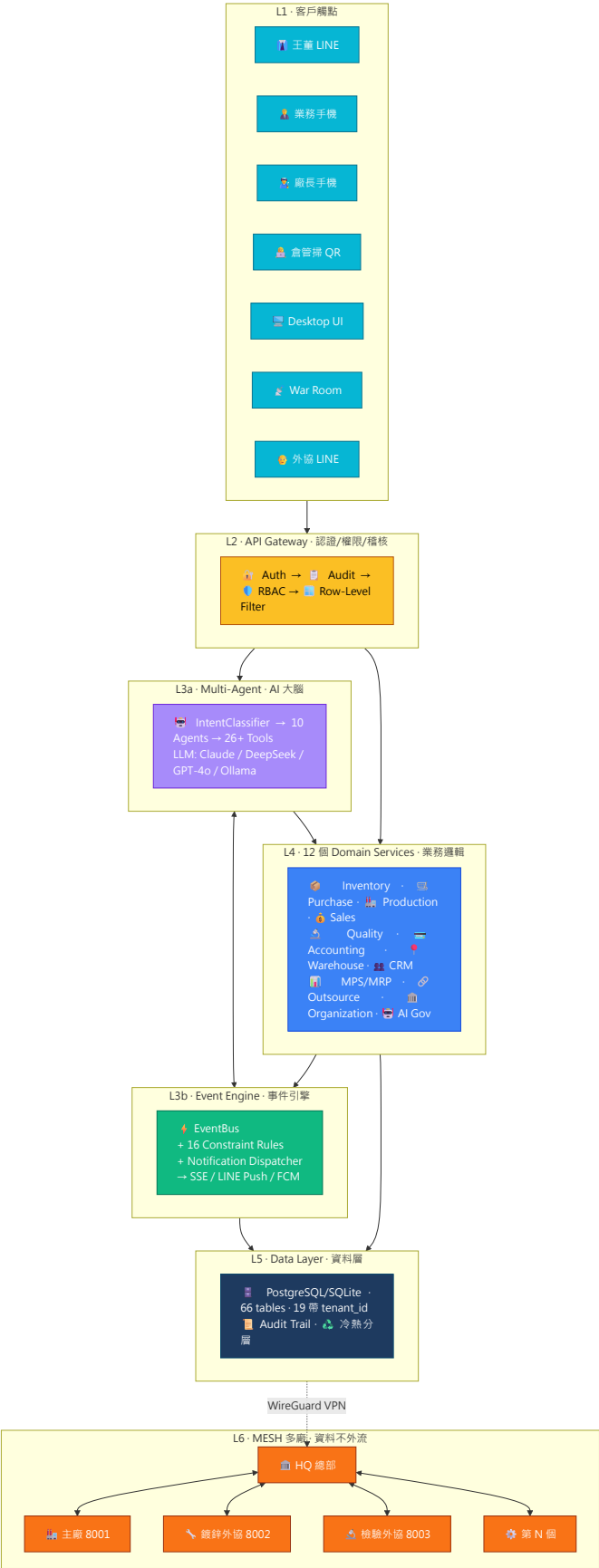
本檔提供六種視角，由淺入深、由靜態到動態，讓技術與非技術讀者都能掌握 LLM-ERP 全貌。

- 視覺版：[system_flow_topology.svg](#)（精美 SVG，可貼簡報、印 A3）
- 舊版靜態圖：[architecture_diagram.svg](#)（5 層分層）

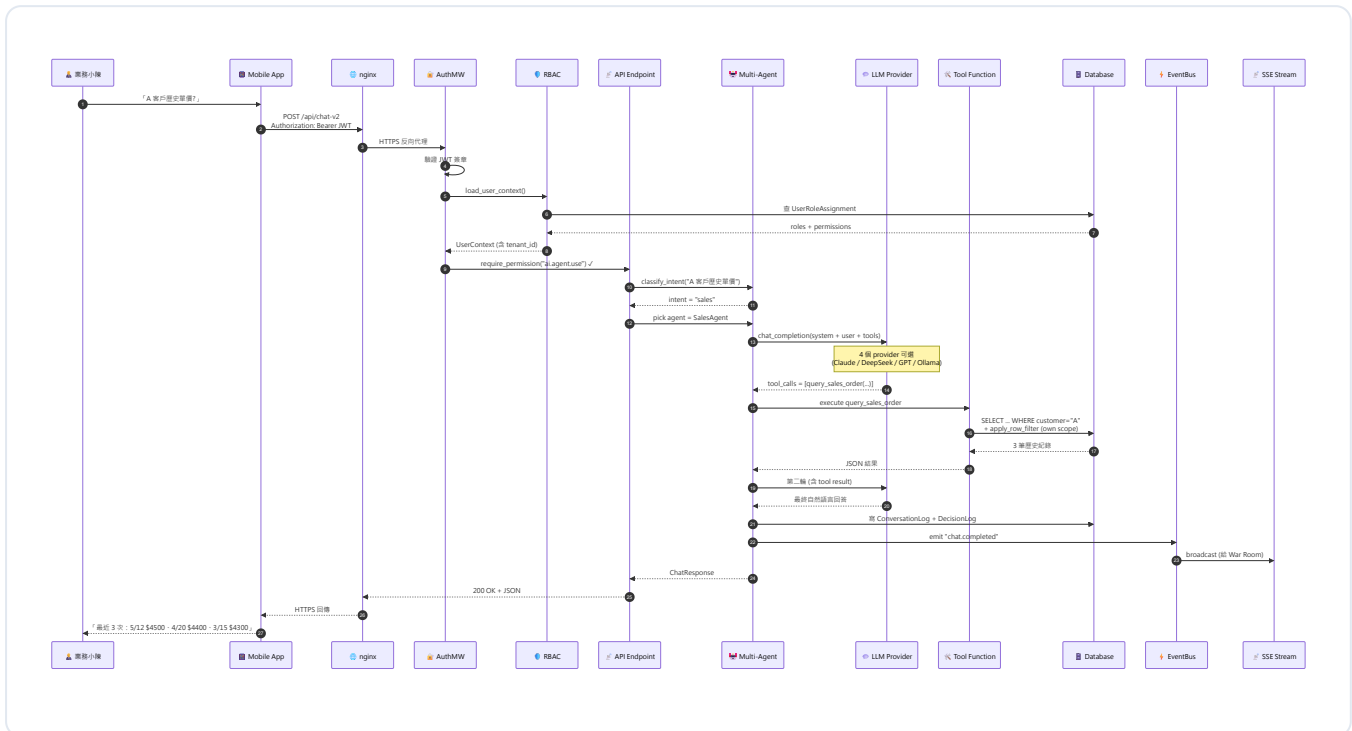
對應英文版：[SYSTEM_TOPOLOGY_EN.md](#)

⚡ **v3.0 戰略軸轉通知**：SVG 中仍可能顯示「🏭 外協廠 LINE / 鍍鋅外協 / 檢驗外協」等節點。v3.0 已砍外協 / LINE / Mobile（功能下架到 Phase 7）。SVG 重繪待 Phase 1 完成後處理。

視角 1：六層整體架構（給老闆看 30 秒懂）



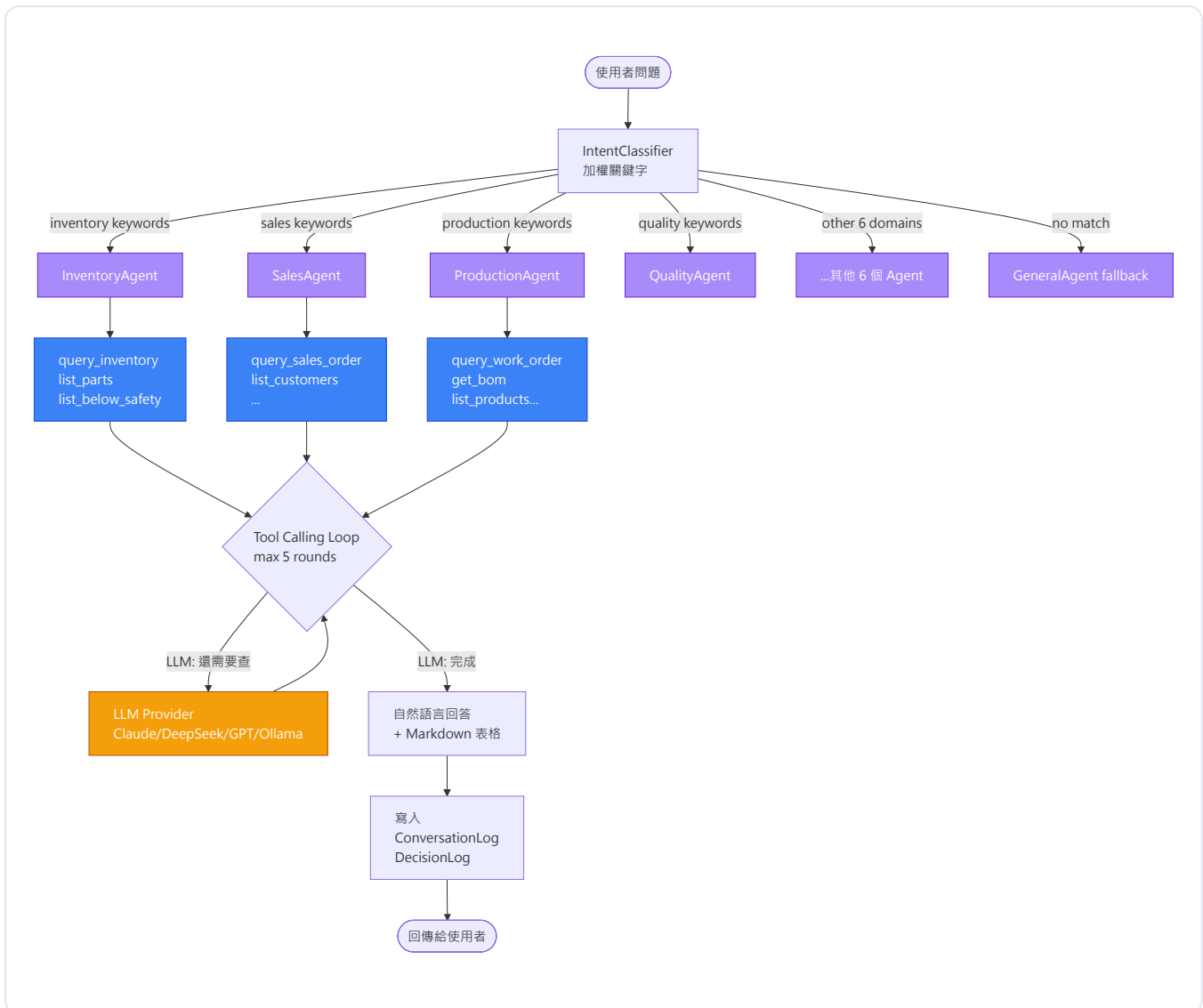
視角 2：一個請求的完整生命週期（給工程師看「資料怎麼跑」）



關鍵流程說明：

- 第 6-7 步：權限載入是 single JOIN query，5 分鐘 TTL cache（不每次都查 DB）
- 第 11 步：IntentClassifier 用加權關鍵字（「客戶」+「單價」→ sales）
- 第 14 步：LLM tool calling 可循環最多 5 round
- 第 18 步：`apply_row_filter` 自動加 `WHERE created_by = 小陳`（小陳看不到別人的客戶）
- 第 23 步：所有 AI 決策都寫 DecisionLog，事後可稽核

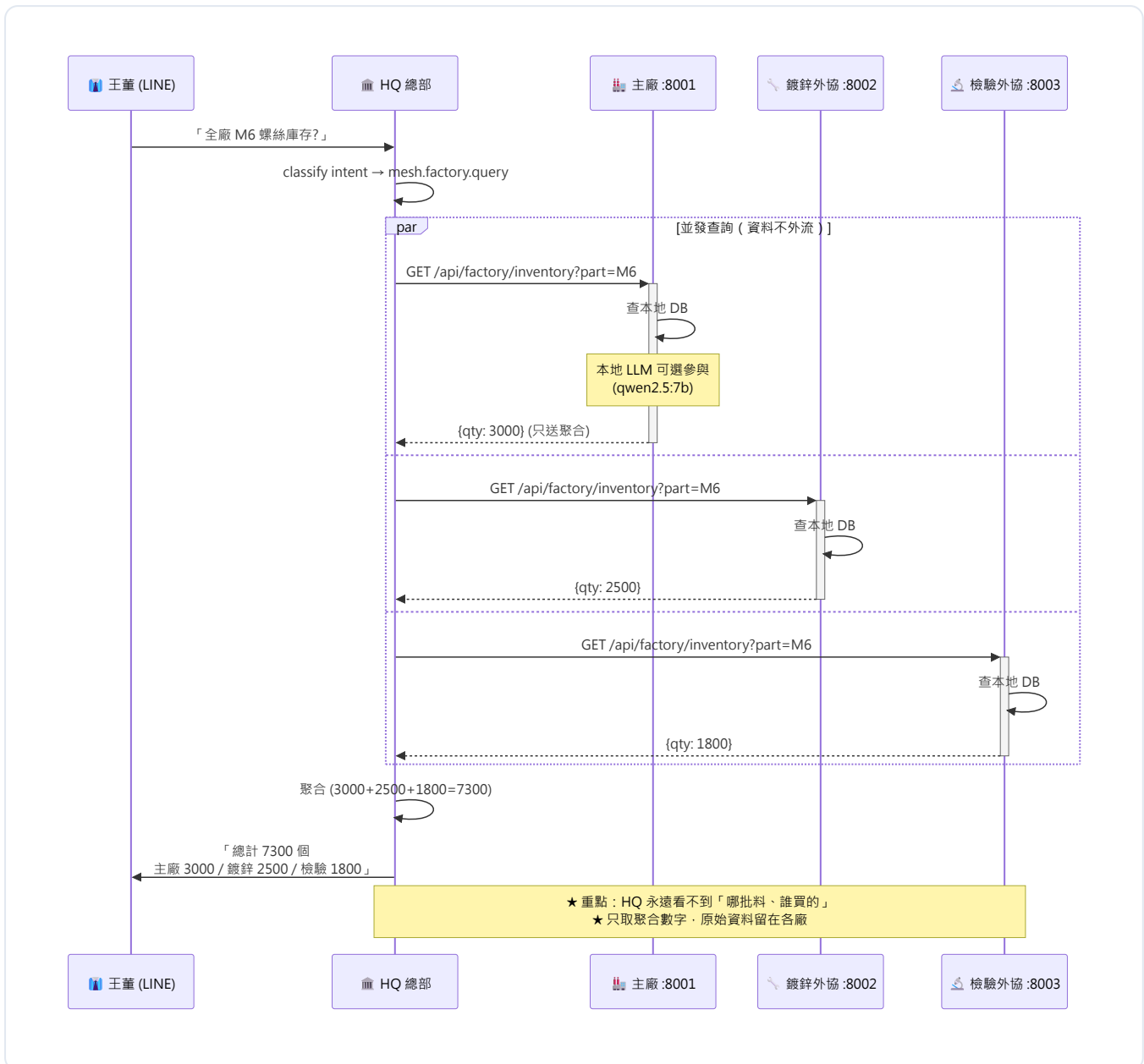
視角 3：Multi-Agent 內部運作（給 AI 工程師看）



Agent 各擁有 **scoped tools**——避免 LLM 誤呼叫跨領域工具：

- **InventoryAgent** 只看到 4 個庫存相關 tools
- **SalesAgent** 只看到 4 個銷售相關 tools
- 換言之：庫存代理人不會誤觸發銷售操作

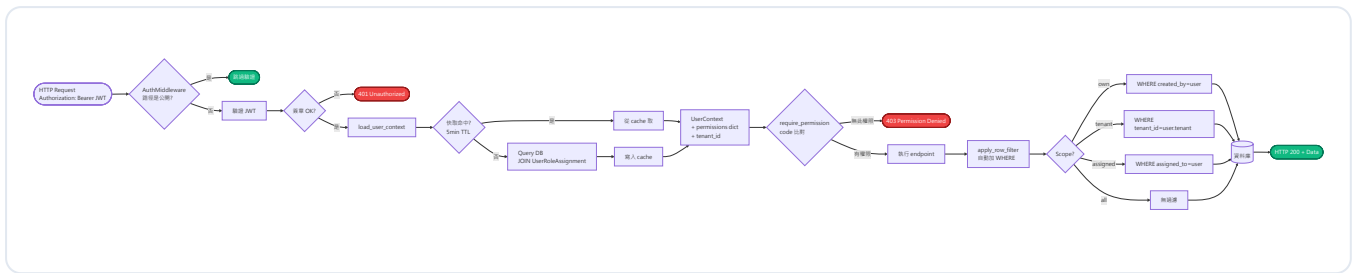
視角 4：MESH 多廠協同流程（給多廠老闆看）



MESH 三大特色：

1. 資料主權：每廠資料物理上留在自己廠內
2. 離線可用：工廠斷網仍可本地運作
3. 可無限擴展：第 N 個外協廠加入只需 WireGuard 設定 + 50 行 config

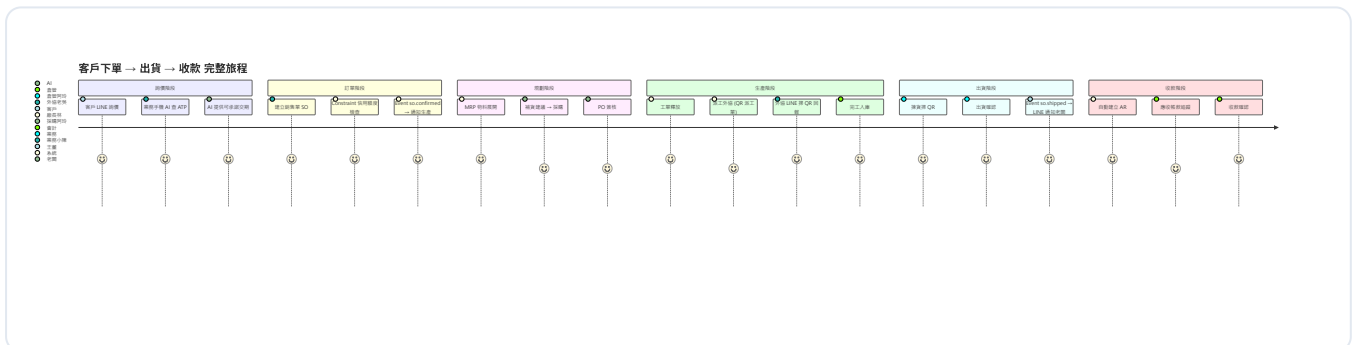
視角 5：權限檢查流程（給資安 / IT 看）



5 層權限把關：

1. **JWT 驗證**：是不是合法 token
2. **UserContext 載入**：你是誰、什麼角色
3. **require_permission**：能不能做這個動作
4. **apply_row_filter**：能看到哪些資料（業務 A 看不到業務 B 的客戶）
5. **Audit Trail**：紀錄誰在何時做了什麼

視角 6：典型業務生命週期（從詢價到收款）



每個階段觸發的 Event :

階段	觸發事件	自動動作
詢價	chat.completed	DecisionLog 紀錄 AI 推薦
訂單	so.confirmed	通知 production_manager
規劃	mrp.generated	推給 purchaser
採購	po.approved	通知 supplier + warehouse
生產	wo.released	推給 plant_manager + operators
外協	outsource.completed	推給 warehouse + accounting
出貨	so.shipped	推 LINE 給老闆、自動建 AR
收款	payment.received	通知 sales + accounting

技術 / 業務雙軌總表

維度	技術視角	業務視角
L1 客戶端	React/Expo/HTML+SSE	王董 / 業務 / 廠長 / 外協
L2 API Gateway	FastAPI Middleware Stack	「進來前都驗證身份」
L3a Multi-Agent	IntentClassifier + Tool Calling	「AI 自動找對的功能用」
L3b Event Engine	EventBus + Constraint Rules	「異常自動推播」
L4 Domain	12 個 service modules	「12 個業務領域整合」
L5 Data	PostgreSQL + Row-Level	「資料分廠別、分業務」
L6 MESH	WireGuard + 聚合查詢	「外協廠資料留在外協廠」

給不同讀者的閱讀順序

讀者	建議順序
 老闆	視角 1 (30 秒懂) → 視角 6 (業務旅程)
 業務	視角 6 → 視角 2 (一個請求生命週期)
 開發者	視角 2 → 視角 3 (Multi-Agent) → 視角 5 (權限)
 IT/資安	視角 5 (權限) → 視角 4 (MESH)
 多廠主管	視角 4 (MESH) → 視角 1 (全景)

對應文件

-  `ARCHITECTURE_DIAGRAM.md` — 靜態 5 層架構
-  `NETWORK_DEPLOYMENT_ZH.md` — 網路部署
-  `PERMISSION_MODEL.md` — 權限模型
-  `LLM_BENCHMARK_REPORT_ZH.md` — LLM 評比
-  `ARCHITECTURE_DECISIONS.md` — ADR

最後更新：2026-05-14 英文版：`SYSTEM_TOPOLOGY_EN.md`